

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по предмету «АСОИиУ»

_____ Р.Д. Гутгарц

_____ 2026 г.

Печать

УТВЕРЖДАЮ

студент гр. АСУ6-23-1 ИРНИТУ

_____ Ф.Н. Дорофеев

_____ 2026 г.

Печать

ИРНИТУ, институт ИИТиАД

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

**Автоматизированная система обработки информации для агрономического
института**

наименование вида АС

СИФИБР

наименование объекта автоматизации

АСОИАИ

сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На _ листах

Действует с ____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

_____ Гутгарц Р.Д.

«__» _____ 2026 г.

Печать

Содержание

1 Общие сведения.....	3
1.1 Наименование системы	3
1.2 Основание для разработки	3
1.3 Назначение системы.....	3
2 Цель разработки	4
2.2 Задачи системы.....	4
3 Характеристика объекта автоматизации	5
4. Требования к системе.....	6
4.1 Требования к архитектуре	6
4.1.1 Требования к составу и структуре системы	6
4.2 Функциональные требования	7
4.3 Требования к интерфейсу	7
4.4 Требования к надёжности	7
4.5 Требования к безопасности.....	7
4.6 Требования к программному обеспечению	8
4.7 Требования к техническому обеспечению	8
5 Входные и выходные данные	9
5.1 Входные данные:	9
5.2 Выходные данные:	9
6. Состав и содержание работ по созданию системы.....	10
7. Требования к документированию	13
8. Порядок контроля и приёмки	13

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Автоматизированная система обработки информации об агрономических характеристиках объекта.

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является потребность автоматизации учёта фаз развития сельскохозяйственных культур по шкале Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, Chemische Industrie (BBCH) для повышения точности агрономических наблюдений и упрощения последующего анализа данных.

1.3 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, хранения, обработки и анализа информации об агрономических характеристиках сельскохозяйственных культур, в частности, данных о фазах развития растений по шкале BBCH.

Основным назначением системы является повышение эффективности агрономических наблюдений за развитием растений за счёт применения современных информационных технологий и автоматизации обработки данных.

Система должна обеспечивать централизованное хранение информации о наблюдениях за состоянием сельскохозяйственных культур, фиксировать данные о фазах развития растений, а также предоставлять пользователям инструменты для анализа динамики развития растений и формирования отчётов.

Использование системы позволит:

- упростить процесс регистрации и хранения информации об агрономических характеристиках растений;
- повысить точность учёта фаз развития растений;
- обеспечить быстрый доступ к накопленным данным;
- проводить анализ развития культур на основе собранной информации;
- использовать полученные данные для планирования агротехнических мероприятий.

Система предназначена для использования агрономами, специалистами сельскохозяйственных предприятий, а также студентами и исследователями в области сельского хозяйства.

2 Цель разработки

Создание веб-ориентированной информационной системы, обеспечивающей автоматизированный учёт фаз развития растений и поддержку принятия агрономических решений.

2.2 Задачи системы

- автоматизация ввода данных о развитии растений (с учетом классификация фаз по шкале BBCH);
- хранение истории наблюдений;
- анализ динамики развития культур;
- формирование отчётов;
- обеспечение доступа пользователей через браузер.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН.

Предмет автоматизации: процесс агрономического учёта фаз развития сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных полях (участках).

В процессе выращивания сельскохозяйственных культур проводится регулярное наблюдение за развитием растений. Одним из важных показателей является фаза развития растения, которая определяется в соответствии с международной шкалой ВВСН. Фиксация фаз развития позволяет оценивать состояние растений, планировать агротехнические мероприятия и анализировать влияние внешних факторов на развитие культуры.

В традиционной практике учёт фаз развития растений часто осуществляется вручную с использованием бумажных журналов, таблиц или отдельных электронных файлов. Такой подход может приводить к следующим проблемам:

- сложности в систематизации и хранении данных наблюдений;
- риск потери или повреждения данных;
- трудности при анализе накопленной информации;
- ограниченные возможности визуализации и сравнения результатов наблюдений;
- увеличение времени на обработку и подготовку отчётности.

Автоматизация данного процесса позволит организовать централизованное хранение информации о наблюдениях за растениями, обеспечить удобный ввод данных и упростить их дальнейший анализ.

4. Требования к системе

4.1 Требования к архитектуре

Система должна быть реализована по клиент-серверной архитектуре и включать:

- клиентскую часть (web-интерфейс);
- сервер приложений (backend);
- сервер базы данных.

4.1.1 Требования к составу и структуре системы

Система должна иметь модульную структуру и включать следующие основные компоненты:

Клиентская часть (пользовательский интерфейс): предназначена для взаимодействия пользователей с системой через веб-браузер и должна обеспечивать:

- ввод данных о культуре, поле и фазе развития растения;
- просмотр сохранённых данных;
- отображение таблиц;
- формирование отчётов;
- работу в оффлайн-режиме с последующей синхронизацией данных.

Сервер приложений (серверная часть): предназначен для обработки запросов от клиентской части и должен обеспечивать:

- приём и обработку данных, вводимых пользователем;
- проверку корректности введённых данных;
- реализацию бизнес-логики системы;
- автоматическое определение фазы развития растения по шкале ВВСН;
- выполнение расчётов и аналитических операций;
- формирование отчётов;
- организацию взаимодействия с базой данных.

Сервер базы данных: предназначен для хранения информации и должен обеспечивать:

- хранение данных о пользователях;
- хранение данных о сельскохозяйственных культурах;
- хранение данных о фазах развития по шкале ВВСН;
- хранение данных о наблюдениях за растениями;
- хранение истории изменений данных.

Модуль администрирования: должен обеспечивать:

- управление пользователями системы;
- разграничение прав доступа;
- управление справочниками культур и фаз ВВСН;
- контроль корректности данных;

Модуль анализа и прогнозирования: предназначен для обработки накопленных данных наблюдений и реализации алгоритмов анализа и прогнозирования развития растений на основе информации о фазах роста и внешних факторах.

4.2 Функциональные требования

Система должна обеспечивать следующие функции:

- 1) Учёт фаз развития растений;
- 2) Анализ результатов учета фаз развития растений, включая:
 - Корреляция температуры и фазы роста;
 - Корреляция фаз роста и высоты растения;
 - Сравнение фактических фаз с нормативными значениями;
 - Расчёт продолжительности фаз развития;
 - Прогноз наступления следующей фазы развития;
- 3) Формирование отчётов:
 - Отчёты за выбранный период;
 - Вывод данных в табличной и графической форме.

4.3 Требования к интерфейсу

- интерфейс должен быть веб-ориентированным;
- поддержка работы на ПК, планшетах и мобильных устройствах;
- наличие форм для ввода данных;
- наличие таблиц и графиков для отображения информации;
- русскоязычный интерфейс.

4.4 Требования к надёжности

- сохранность данных при сбоях;
- резервное копирование базы данных;
- защита от несанкционированного доступа.

4.5 Требования к безопасности

- авторизация пользователей;

- разграничение прав доступа;
- защита соединения по протоколу HTTPS.

4.6 Требования к программному обеспечению

Серверная часть:

- язык программирования: Python;
- фреймворк: FastAPI;
- СУБД: PostgreSQL.

Клиентская часть:

- HTML, CSS, JavaScript;
- фреймворк: React;
- поддержка технологии PWA.

4.7 Требования к техническому обеспечению

- наличие браузера на клиентском устройстве;
- доступ к сети Интернет.

5 Входные и выходные данные

5.1 Входные данные:

- сведения о посевной культуре;
- дата посева;
- морфологические признаки растений;
- данные о фазе развития.

5.2 Выходные данные:

- код и описание фазы BBCH;
- отчёты;
- прогнозы;
- графики развития культур.

6. Состав и содержание работ по созданию системы

В таблице 1 приведены основные тапы создания автоматизированной системы обработки информации об агрономических характеристиках объекта и сроки выполнения этих этапов:

Таблица 1 – Этапы разработки системы.

Название	Срок	Отчетность
Анализ требований к системе	04.03.2026 – 01.04.2026	Техническое задание
Построение модели архитектуры системы	08.04.2026 – 06.05.2026	Описание внутренних форматов, структуры, интерфейсов
Детальное проектирование ИС	13.05.2026 – 03.07.2026	Описание модулей системы и реализуемых ими функций
Кодирование	02.09.2026 – 15.10.2026	Использование системы «тикетов» (текущих задач) и закрытие их по мере решения
Тестирование и отладка	16.10.2026 – 23.11.2026	Отчет о покрытии тестами всех модулей системы
Документирование	24.11.2026 – 30.11.2026	Документация, руководство пользователя

Порядок разработки автоматизированной системы

Основное содержание работ и сроки их выполнения отображены в таблице 2.

Таблица 2 – Основное содержание и сроки выполнения работ

Наименование работы	Основное содержание работы	Результат выполнения работы	Даты начала работы	Даты окончания работы
Определение целей и требований к сайту	Выявление целей проекта и основных требований заказчика	Сформулированные цели и требования	21.04.26	23.04.26

Сбор и анализ информации о потребностях бизнеса и целевой аудитории	Исследование потребностей бизнеса и предпочтений целевой аудитории	Собранная и проанализированная информация	24.04.26	26.04.26
Подготовка и утверждение технического задания на разработку сайта	Формулирование требований к функциональности и дизайну сайта	Утвержденное техническое задание	27.04.26	30.04.26
Определение функциональных и нефункциональных требований к сайту	Определение основных функциональных и нефункциональных требований	Список функций и требований	01.05.26	03.05.26
Создание структуры информационной системы (карта сайта)	Создание карты сайта, определение структуры и навигации	Созданная карта сайта	29.04.26	01.05.26
Разработка макетов пользовательского интерфейса (UI)	Создание дизайна пользовательского интерфейса	Готовые макеты интерфейса	03.05.26	05.05.26
Проектирование базы данных	Разработка структуры базы данных	Проектированная структура базы данных	03.05.26	10.05.26
Написание программного кода сайта в соответствии с утвержденным дизайном и функциональностью	Реализация дизайна и функциональности в виде программного кода	Готовый программный код сайта	02.09.26	18.09.26

Интеграция необходимых компонентов и плагинов	Установка и интеграция дополнительных компонентов и плагинов	Интегрированные компоненты и плагины	02.09.26	18.09.26
Тестирование отдельных модулей и компонентов	Проведение тестирования отдельных частей функционала	Протестированные модули и компоненты	16.10.26	23.11.26
Проведение функционального тестирования всех элементов сайта	Полное тестирование всех функций и компонентов сайта	Протестированный весь функционал сайта	16.10.26	23.11.26
Проверка совместимости с различными браузерами и устройствами	Тестирование совместимости с различными браузерами и устройствами	Подтверждение совместимости	16.10.26	23.11.26
Анализ безопасности и устойчивости сайта к возможным атакам	Проверка безопасности и устойчивости сайта к атакам	Готовый отчет о безопасности и устойчивости сайта	16.10.26	23.11.26
Выявление и устранение выявленных ошибок и недочетов	Анализ сайта на наличие ошибок и их исправление	Устраненные ошибки и недочеты	16.10.26	23.11.26
Документирование	Написание руководства пользователя и администратора	Готовая документация	24.11.26	30.11.26

7. Требования к документированию

- описание архитектуры системы;
- руководство пользователя;
- руководство администратора.

8. Порядок контроля и приёмки

Система считается принятой при условии корректной работы всех заявленных функций и отсутствия критических ошибок:

- ввод данных;
- классификация фаз ВВСН;
- формирование отчётов;
- работа в оффлайн-режиме.

СОСТАВИЛ

Наименование организации, предприятия		Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНИТУ		Студент гр. АСУб-23-1	Дорофеев Фёдор Николаевич		19.03.26

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНИТУ		Гутгарц Римма Давыдовна		